

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A.

Ingeniería de software.

Propuesta Inicial del proyecto

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “TecConect”:

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Gilberto Juárez Hernández.

Jorge Luis Monsiváis Rodríguez.

Alfonso Herrera Díaz.

Propuesta inicial de proyecto

A. Problema que queremos atender

1. **Necesidad:** La necesidad urgente de modernizar y digitalizar los procesos escolares diarios en el campus, eliminando la dependencia excesiva del papel y las libretas para trámites y consultas comunes de los alumnos.
2. **Problema:** Actualmente, el registro de préstamos de equipo (cables, controles, proyectores), la revisión de horarios, los avisos oficiales y la identificación se manejan en hojas físicas, bitácoras manuales o pizarrones. Esto produce filas lentas, pérdida o descontrol de material en los departamentos, alumnos desinformados sobre suspensiones o cambios de aula, e impedimentos para entrar a laboratorios si se extravía o se olvida la credencial física.
3. **Personas relacionadas:**
 - **Quién mira el problema:** Los alumnos que hacen filas o se quedan sin enterarse de avisos, y el personal de apoyo/laboratorios que lidia con el desorden de libretas.
 - **Quién la usaría:** Los estudiantes del plantel como usuarios principales y los encargados de áreas (como el personal de entrega de equipo en Sistemas).
 - **Quién conoce el proceso:** Los encargados del área de Sistemas/laboratorios (saben cómo prestan el material hoy en día) y el área de Servicios Escolares (conocen cómo se manejan credenciales y horarios).

B. El cambio que proponemos

4. **Objetivo:** Buscamos **organizar** los servicios y consultas del estudiante en un solo canal accesible, **reducir** el uso de papel y los tiempos de espera en ventanilla, y **mejorar** la comunicación entre el instituto y la comunidad escolar, para que los alumnos gestionen su día a día de forma rápida y el personal mantenga un control claro sin papeleo.
5. **Solución o proyecto:** Proponemos crear una plataforma digital accesible desde el teléfono celular que funcione como un asistente del estudiante. Permitirá identificarse digitalmente, consultar su horario y salones, enterarse al momento de avisos o días inhábiles, y solicitar el préstamo de equipo escolar de forma ordenada y sin llenar hojas a mano.
6. **Alcance inicial:**
 - **Sí incluiría (Primera versión):**
 - ✦ Credencial digital con código de identificación rápida.
 - ✦ Módulo de solicitud y registro de préstamo de equipo básico de Sistemas.
 - ✦ Consulta de horario escolar por alumno.

- ✦ Tablón general de avisos institucionales (días inhábiles, convocatorias).

Por ahora no incluiría:

- ✦ Pagos de colegiatura, fichas o trámites bancarios en línea.
- ✦ Calificaciones oficiales o kardex detallado.
- ✦ Trámites complejos de titulación o servicio social.
- ✦ Chat interactivo directo entre alumnos y maestros.

C. Decisiones y preguntas para continuar

7. Tres funciones principales:

1. Generar una credencial digital para que el alumno se identifique dentro de la escuela.
2. Registrar y gestionar solicitudes de préstamo de equipo escolar sin bitácoras de papel.
3. Mostrar el horario de clases y recibir avisos importantes del campus en un solo lugar.

8. Información faltante:

- ¿Cuáles son las reglas y datos obligatorios que pide el área de Sistemas antes de prestar un cable o cañón?
- ¿Cómo se publican formalmente los avisos hoy y quién es la persona responsable de autorizarlos?
- ¿Qué datos mínimos debe contener la credencial para que sea válida ante el personal del campus?

9. Riesgos iniciales:

- **Permisos y accesos:** Dificultad para que los departamentos escolares compartan cómo manejan sus formatos actuales o den autorización para consultar información de prueba.
- **Falta de información centralizada:** Que los horarios y avisos no estén en un formato digital claro y se tengan que recopilar de manera dispersa.
- **Tiempo y coordinación:** Coordinar entrevistas con el personal administrativo en sus horarios de oficina sin interferir con sus labores.

10. Área inicial del proyecto (Jonathan):

☐ Web ☒ Móvil ☐ Datos o la
☐ Automatización ☐ Sistemas conectados ☐ Otro

Explicación: Porque el teléfono celular es la herramienta que el estudiante siempre lleva consigo dentro del campus. Una solución móvil permite mostrar la credencial

en cualquier puerta o laboratorio al instante, revisar cambios de salón sobre la marcha y recibir avisos urgentes en el momento exacto en que ocurren, algo que una computadora fija no facilitaría de forma práctica.